



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BAURU

TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS

***Banco de Dados de População dos Municípios Brasileiros para Apoio à
Consulta Pública e Tomada de Decisão***

Alana Queiroz Braga

***Bauru/SP
2026***

**Banco de Dados de População dos Municípios Brasileiros para Apoio à
Consulta Pública e Tomada de Decisão**

Alana Queiroz Braga

Relatório de pesquisa apresentado como
requisito para aprovação na disciplina
Laboratório de Desenvolvimento em BD V do
curso de Tecnologia em Banco de Dados,
Faculdade de Tecnologia de Bauru.

Prof. Mestre Luis Alexandre Da Silva

**Bauru/SP
2026**

Identificação do Projeto

Aluno: Alana Queiroz Braga

Disciplina: Laboratório de Desenvolvimento de Banco de Dados V

Professor: Luis Alexandre da Silva

Objetivo: Transformar Base de Dados Públicas em Banco de Dados Acessível à Sociedade

Tema Escolhido: Indicadores Demográficos dos Municípios Brasileiros

Projeto: Banco de Dados Demográfico Brasileiro utilizando Dados Públicos do IBGE

Fonte de Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), disponibilizada pela plataforma Base dos Dados.

Base Utilizada: População Brasileira

Data da Coleta: 01/06/2026

ETAPA 1 – Planejamento, Diagnóstico Social e Seleção da Base de Dados Pública

1. Justificativa Técnica

O projeto utilizará dados públicos disponibilizados pelo IBGE, uma das principais fontes oficiais de informações estatísticas do Brasil.

A escolha dessa base foi realizada devido à confiabilidade dos dados, ampla cobertura territorial, facilidade de acesso e potencial para aplicação de conceitos estudados no curso de Banco de Dados, incluindo coleta de dados, ETL, modelagem relacional, implementação em SGBD e visualização de informações.

Os dados poderão ser disponibilizados em formatos como CSV e Excel, facilitando seu tratamento e integração em banco de dados relacional.

2. Justificativa Social

Informações demográficas são fundamentais para o planejamento de políticas públicas, pesquisas acadêmicas e tomada de decisão por órgãos governamentais.

Apesar de serem públicas, muitas vezes esses dados encontram-se dispersos ou de difícil interpretação para usuários sem conhecimento técnico.

A proposta deste projeto é organizar essas informações em uma estrutura acessível, permitindo que diferentes públicos consultem os dados de forma simples e eficiente.

3. Problema Social Identificado

Existe uma dificuldade para parte da população acessar, interpretar e utilizar dados públicos para compreender características demográficas dos municípios brasileiros.

A ausência de informações organizadas pode dificultar estudos, análises e tomadas de decisão baseadas em evidências.

4. Público Beneficiado

Os principais beneficiados serão:

- Pesquisadores;
- Estudantes;
- Gestores públicos;
- Jornalistas;
- População em geral.

5. Como o Projeto Pode Ajudar

O banco de dados permitirá consultas rápidas e organizadas sobre indicadores demográficos municipais.

As informações poderão apoiar:

- Estudos acadêmicos;
- Planejamento municipal;
- Produção de reportagens;
- Projetos sociais;
- Pesquisas da comunidade.

6. Impacto Social Esperado

O projeto busca ampliar o acesso à informação pública, promovendo transparência e democratização dos dados.

A organização das informações poderá contribuir para análises mais rápidas e melhor utilização dos dados disponíveis pela sociedade.

7. Planejamento Técnico

- Etapa 1: Levantamento da base de dados e definição do escopo.
- Etapa 2: Coleta, limpeza e tratamento dos dados.
- Etapa 3: Modelagem e implementação do banco de dados relacional.
- Etapa 4: Criação de dashboard e disponibilização das informações para consulta.

8. Cronograma

- Semana 1: Pesquisa e seleção da base.
- Semana 2: Tratamento e limpeza dos dados.
- Semana 3: Modelagem e implementação do banco.
- Semana 4: Visualização e documentação final.

9. Riscos Técnicos

- Inconsistências nos dados;
- Mudanças na estrutura da base pública;
- Registros incompletos.

10. Benefícios Sociais Esperados

- Facilitação do acesso a dados públicos;
- Apoio à tomada de decisão;
- Incentivo ao uso de informações oficiais;
- Disseminação do conhecimento estatístico para a sociedade.

ETAPA 2 – Coleta, Limpeza e Preparação dos Dados (ETL)

1. Objetivo da Coleta

A coleta foi realizada com o objetivo de obter informações oficiais sobre a população dos municípios brasileiros entre os anos de 1991 e 2025.

Esses dados poderão ser utilizados por pesquisadores, estudantes, gestores públicos e pela população em geral para análises demográficas e apoio à tomada de decisão.

2. Estrutura da Base

A tabela utilizada possui os seguintes atributos:

- ano
- sigla_uf
- id_municipio
- população

3. Análise Inicial dos Dados

Foi realizada uma análise preliminar da base visando identificar problemas que poderiam comprometer a qualidade das informações.

Foram verificados:

- valores nulos;
- registros duplicados;
- inconsistências estruturais;
- erros de formatação.

A análise demonstrou que a base apresenta boa qualidade estrutural e não foram identificados problemas significativos que comprometessem sua utilização.

4. Processo ETL

Extração: Os dados foram obtidos através da plataforma Base dos Dados, que disponibiliza informações oficiais produzidas pelo IBGE.

Busca de dados demográficos pela Base de Dados

B

D

Pesquisar dados

?

Chatbot

Beta

Entrar

Cadastrar

Filtrar

Tema

☒ População (3)

☐ Economia (2)

☐ Educação (2)

☐ Saúde (2)

☐ Religião (2)

Ver mais

Organização

☒ Instituto Brasileiro de Geografia e Est...

(3)

Recursos

☐ Tabelas tratadas (3)

☐ Fontes originais (3)

Cobertura temporal

☒ Totalmente grátis (3)

☐ Parcialmente ou totalmente pago (0)

Download direto

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

X

População

X

Download direto grátis

X

Totalmente grátis

X

demografia

X

Município

X

Limpar filtros

3 conjuntos encontrados

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Censo 2022

Organização: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Cobertura temporal: 2010 - 2024

Recursos: Grátis e Pagos

15 tabelas tratadas

1 fonte original

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

População Brasileira

Organização: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Cobertura temporal: 1991 - 2025

Recursos: Grátis

3 tabelas tratadas

1 fonte original

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Censo Demográfico

Organização: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Cobertura temporal: 1970 - 2010

Recursos: Grátis e Pagos

32 tabelas tratadas

3 fontes originais

Dados demográficos População Brasileira

B

D

Pesquisar dados

?

Chatbot

Beta

Entrar

Cadastrar

Dados / População Brasileira

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

População Brasileira

Fornece estimativas do total da população dos Municípios e das Unidades da Federação brasileiras, com data de referência em 1o de julho, para o ano calendário corrente. Os dados vem de estimativas de população feitas pelo IBGE, exceto em anos de Censo ou contagem. Dados de município estão atualizados pelo censo 2022.

Organização

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Cobertura temporal

1991 - 2025

Integre dados públicos e privados com eficiência, segurança e rastreabilidade.

Conheça os serviços de consultoria

FONTES EXTERNAS

ARMAZÉM DE DADOS

PROJETOS DE DADOS

Dados

Guia de uso

Tabela Brasil

Tabelas tratadas

Brasil

Município

UF

Fontes originais

IBGE

Brasil (560 B)

Ativar notificações

Dados de população do Brasil do IBGE. Os dados vem de estimativas de população feitas pelo IBGE, exceto em anos de Censo ou contagem.

Cobertura temporal

GRÁTIS

19912025

Acesso aos dados

BigQuery e PacotesDownload

Confira as colunas da tabela:

Pesquisar colunas

Nome	Tabela de tradução	Descrição	Tipo No BigQuery	Cobertura Temporal	Unidade De Medida	Contém
ano	Não precisa de tradução	Ano	INT64	1991 - 2025		
populacao	Não precisa de tradução	População total	INT64	1991 - 2025	person	

Estes dados estão disponíveis porque diversas pessoas colaboram para a sua manutenção. Antes de baixar os dados, apoie você também com uma doação financeira ou saiba como contribuir com seu tempo.

Download da tabela (560 B)

Tabela Município

Tabelas tratadas

Brasil

Município

UF

Fontes originais

IBGE

Município (5.28 MB)

Ativar notificações

Dados de população municipal do IBGE. Os dados vem de estimativas de população feitas pelo IBGE, exceto em anos de Censo ou contagem.

Cobertura temporal

GRÁTIS

19912025

Acesso aos dados

BigQuery e PacotesDownload

Selecione as colunas que você deseja acessar:

Pesquisar colunas

☐	Nome	Precisa de tradução	Descrição	Tipo No BigQuery	Cobertura Temporal	Unidade
☐	ano	Não	Ano	INT64	1991 - 2025	year
☐	sigla_uf	Sim	Sigla da Unidade da Federação	STRING	1991 - 2025	
☐	id_municipio	Sim	ID Município - IBGE 7 Dígitos	STRING	1991 - 2025	
☐	populacao	Não	População	INT64	1991 - 2025	person

☒ Traduzir códigos institucionais

Gerar consulta

Tabela UF

Tabelas tratadas

Brasil

Município

UF

Fontes originais

IBGE

UF (18.47 KB)

Dados de população dos estados segundo o IBGE. Os dados vem de estimativas de população feitas pelo IBGE, exceto em anos de Censo ou contagem.

Cobertura temporal

GRATIS

19912025

Acesso aos dados

BigQuery e Pacotes

Download

Confira as colunas da tabela:

Pesquisar colunas

Nome	Tabela de tradução	Descrição	Tipo No BigQuery	Cobertura Temporal
sigla_uf	Baixar tabela que faz a tradução desta coluna Diretórios Brasileiros - UF	Sigla da Unidade Federativa	STRING	1991 - 2025
ano	Não precisa de tradução	Ano	INT64	1991 - 2025
populacao	Não precisa de tradução	População total	INT64	1991 - 2025

Estes dados estão disponíveis porque diversas pessoas colaboram para a sua manutenção. Antes de baixar os dados, apoie voçê também com uma doação financeira ou saiba como contribuir com seu tempo.

Download da tabela (18.47 KB)

Arquivos CSV brutos (sem tratamento):

População Brasil (br_ibge_populacao_brasil.csv)

ano	populacao
1991	147.1
1994	154.1
1999	164.1
2002	175.1
2006	187.1
2010	201.1
2013	201.1
2015	204.1
2017	208.1
2020	212.1
2022	203.1
2025	208.1

População Municípios (br_ibge_populacao_municipio.csv)

br_ibge_populacao_municipio - Excel Preview

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Ajuda

Área de Transferência Fonte Alinhamento Número Estilos Estilos Células Edição Suplementos

ano.sigla_uf,id_municipio,populacao

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ano.sigla_uf,id_municipio,populacao																			
2	1991,RO,1100015,31981																			
3	1991,RO,1100023,83684																			
4	1991,RO,1100031,8173																			
5	1991,RO,1100049,79036																			
6	1991,RO,1100056,21607																			
7	1991,RO,1100064,38994																			
8	1991,RO,1100080,10375																			
9	1991,RO,1100098,23157																			
10	1991,RO,1100106,32583																			
11	1991,RO,1100114,63535																			
12	1991,RO,1100122,97799																			
13	1991,RO,1100130,16765																			
14	1991,RO,1100148,15797																			
15	1991,RO,1100155,84575																			
16	1991,RO,1100189,48758																			
17	1991,RO,1100205,287289																			
18	1991,RO,1100254,30063																			
19	1991,RO,1100288,59751																			
20	1991,RO,1100296,12328																			
21	1991,RO,1100304,39262																			
22	1991,RO,1100309,10450																			

br_ibge_populacao_municipio

População UF (br_ibge_populacao_uf.csv)

br_ibge_populacao_uf - Excel Preview

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Ajuda

Área de Transferência Fonte Alinhamento Número Estilos Estilos Células Edição Suplementos

ano.sigla_uf,populacao

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ano.sigla_uf,populacao																			
2	2025,5877																			
3	1991,AC,417102																			
4	2009,AC,691132																			
5	1998,AC,514050																			
6	2010,AC,733559																			
7	2015,AC,803513																			
8	2025,AC,884372																			
9	1996,AC,483593																			
10	2013,AC,776463																			
11	1999,AC,527937																			
12	2006,AC,686652																			
13	2001,AC,574355																			
14	1995,AC,455242																			
15	2008,AC,680073																			
16	2017,AC,829619																			
17	2019,AC,881935																			
18	1997,AC,500185																			
19	1994,AC,446480																			
20	2004,AC,630328																			
21	1993,AC,437495																			
22	2005,AC,680796																			

br_ibge_populacao_uf

Diretórios/Tradução UF (br_ibge_diretorios_brasil_uf.csv)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	id_uf,sigla,nome,regiao																				
2	42.SC,Santa Catarina,Sul																				
3	41.PR,Paraná,Sul																				
4	43.RS,Rio Grande do Sul,Sul																				
5	11.RO,Rondônia,Norte																				
6	13.AM,Amazonas,Norte																				
7	17.TO,Tocantins,Norte																				
8	14.RR,Roraima,Norte																				
9	16.AP,Amapá,Norte																				
10	12.AC,Acre,Norte																				
11	15.PA,Pará,Norte																				
12	32.ES,Espírito Santo,Sudeste																				
13	35.SP,São Paulo,Sudeste																				
14	31.MG,Minas Gerais,Sudeste																				
15	33.RJ,Rio de Janeiro,Sudeste																				
16	24.RN,Rio Grande do Norte,Nordeste																				
17	25.PB,Paraíba,Nordeste																				
18	23.CE,Ceará,Nordeste																				
19	26.PE,Pernambuco,Nordeste																				
20	21.MA,Maranhão,Nordeste																				
21	27.AL,Alagoas,Nordeste																				

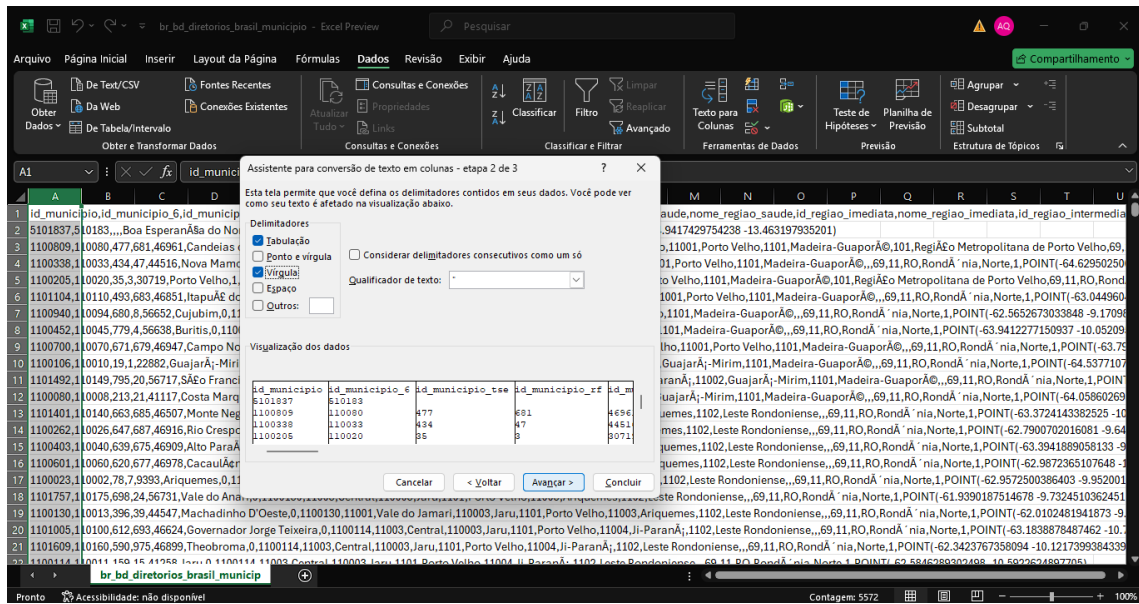
Diretórios/Tradução Municípios (br_ibge_diretorios_brasil_municipio.csv)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	id_municipio,id_municipio_6,id_municipio_tse,id_municipio_rf,id_municipio_bcb,nome,capital_uf,id_comarca,id_regiao_saude,nome_regiao_saude,id_regiao_imediata,nome_regiao_imediata,id_regiao_intermedia																				
2	5101837,510183,...Boa Esperança do Norte,...510008,Sorriso,5103,Sinop,...51.MT,Mato Grosso,Centro-Oeste,1.POINT(-54.9417429754238 -13.463197935201)																				
3	1100909,110090,477,681,46961,Candeias do Jamari,0,1100205,11004,Madeira-Mamorã@,110001,Porto Velho,1101,Porto Velho,11001,Porto Velho,1101,Madeira-Guaporã@,101,Região Metropolitana de Porto Velho,69																				
4	1100338,110033,434,47,44516,Nova Mamorã@,0,1100106,11004,Madeira-Mamorã@,110001,Porto Velho,1101,Porto Velho,11001,Porto Velho,1101,Madeira-Guaporã@,69,11,RO,Rondônia																				
5	1100205,110020,353,30719,Porto Velho,1,1100205,11004,Madeira-Mamorã@,110001,Porto Velho,1101,Porto Velho,11001,Porto Velho,1101,Madeira-Guaporã@,101,Região Metropolitana de Porto Velho,69,11,RO,Rondônia																				
6	1101104,110110,493,683,46651,Itapubim do Oeste,0,1100205,11004,Madeira-Mamorã@,110001,Porto Velho,1101,Porto Velho,11001,Porto Velho,1101,Madeira-Guaporã@,69,11,RO,Rondônia																				
7	1100940,110094,680,8,56652,Cujubim,0,1100023,11001,Vale do Jamari,110002,Ariquemes,1101,Porto Velho,11001,Porto Velho,1101,Madeira-Guaporã@,69,11,RO,Rondônia																				
8	1100452,110045,779,4,56638,Buritis,0,1100452,11001,Vale do Jamari,110002,Ariquemes,1101,Porto Velho,11001,Porto Velho,1101,Madeira-Guaporã@,69,11,RO,Rondônia																				
9	1100700,110070,671,679,46947,Campo Novo de Rondônia,0,1100452,11001,Vale do Jamari,110002,Ariquemes,1101,Porto Velho,11001,Porto Velho,1101,Madeira-Guaporã@,69,11,RO,Rondônia																				
10	1100196,110019,19,1,22882,Guajará-Mirim,0,1100106,11004,Madeira-Mamorã@,110001,Porto Velho,1101,Porto Velho,11002,Guajará-Mirim,1101,Madeira-Guaporã@,69,11,RO,Rondônia																				
11	1101492,110149,795,20,56717,São Francisco do Guaporã@,0,1101492,11007,Vale do Guaporã@,110004,Itapubim do Oeste,1102,Itapubim do Oeste,1102,Guajará-Mirim,1101,Madeira-Guaporã@,69,11,RO,Rondônia																				
12	1100980,110098,213,21,41117,Costa Marques,0,1100080,11007,Vale do Guaporã@,110004,Itapubim do Oeste,1102,Itapubim do Oeste,1102,Guajará-Mirim,1101,Madeira-Guaporã@,69,11,RO,Rondônia																				
13	1101401,110140,663,685,46507,Monte Negro,0,1100023,11001,Vale do Jamari,110002,Ariquemes,1101,Porto Velho,11003,Ariquemes,1102,Leste Rondoniense,69,11,RO,Rondônia																				
14	1100262,110026,647,687,46916,Rio Crespo,0,1100023,11001,Vale do Jamari,110002,Ariquemes,1101,Porto Velho,11003,Ariquemes,1102,Leste Rondoniense,69,11,RO,Rondônia																				
15	1100403,110040,639,675,46909,Alto Paraíso,0,1100023,11001,Vale do Jamari,110002,Ariquemes,1101,Porto Velho,11003,Ariquemes,1102,Leste Rondoniense,69,11,RO,Rondônia																				
16	1100601,110060,620,677,46978,Caculé,0,1100023,11001,Vale do Jamari,110002,Ariquemes,1101,Porto Velho,11003,Ariquemes,1102,Leste Rondoniense,69,11,RO,Rondônia																				
17	1100023,110002,78,7,9393,Ariquemes,0,1100023,11001,Vale do Jamari,110002,Ariquemes,1101,Porto Velho,11003,Ariquemes,1102,Leste Rondoniense,69,11,RO,Rondônia																				
18	1101757,110175,698,24,56731,Vale do Anari,0,1100130,11003,Central,110003,Jaru,1101,Porto Velho,11003,Ariquemes,1102,Leste Rondoniense,69,11,RO,Rondônia																				
19	1100130,110013,396,39,44547,Machadinho D'Oeste,0,1100130,11001,Vale do Jamari,110003,Jaru,1101,Porto Velho,11003,Ariquemes,1102,Leste Rondoniense,69,11,RO,Rondônia																				
20	1101005,110100,612,693,46624,Governador Jorge Teixeira,0,1100114,11003,Central,110003,Jaru,1101,Porto Velho,11004,Itapubim do Oeste,1102,Leste Rondoniense,69,11,RO,Rondônia																				
21	1101609,110160,590,975,46899,Teobroma,0,1100114,11003,Central,110003,Jaru,1101,Porto Velho,11004,Itapubim do Oeste,1102,Leste Rondoniense,69,11,RO,Rondônia																				

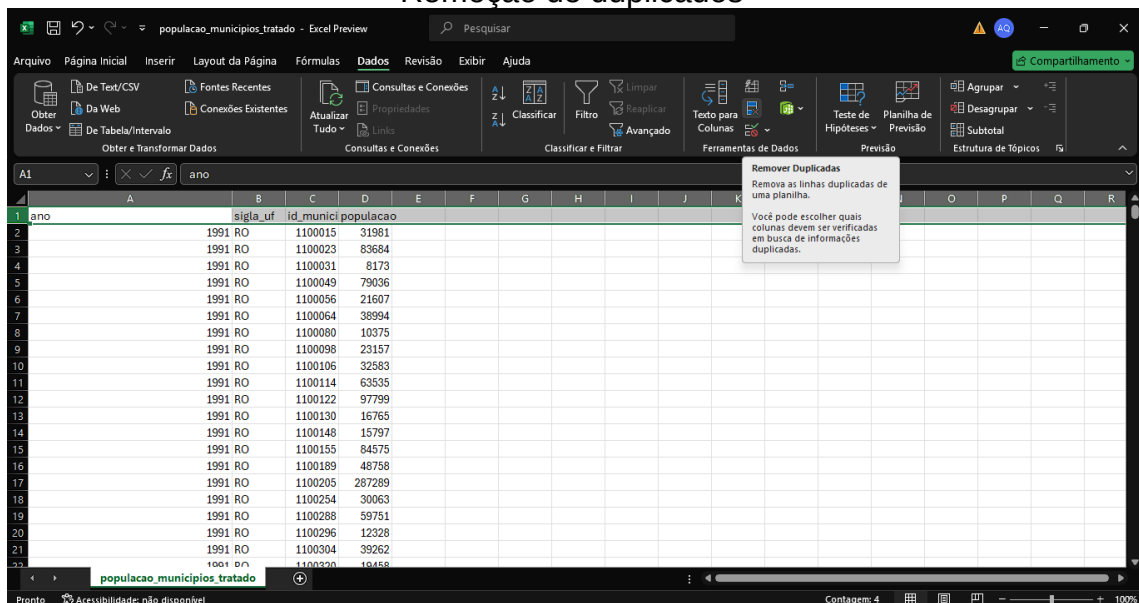
Transformação

Foi realizada a conferência da integridade dos dados, validação dos tipos de informação e análise de possíveis inconsistências.

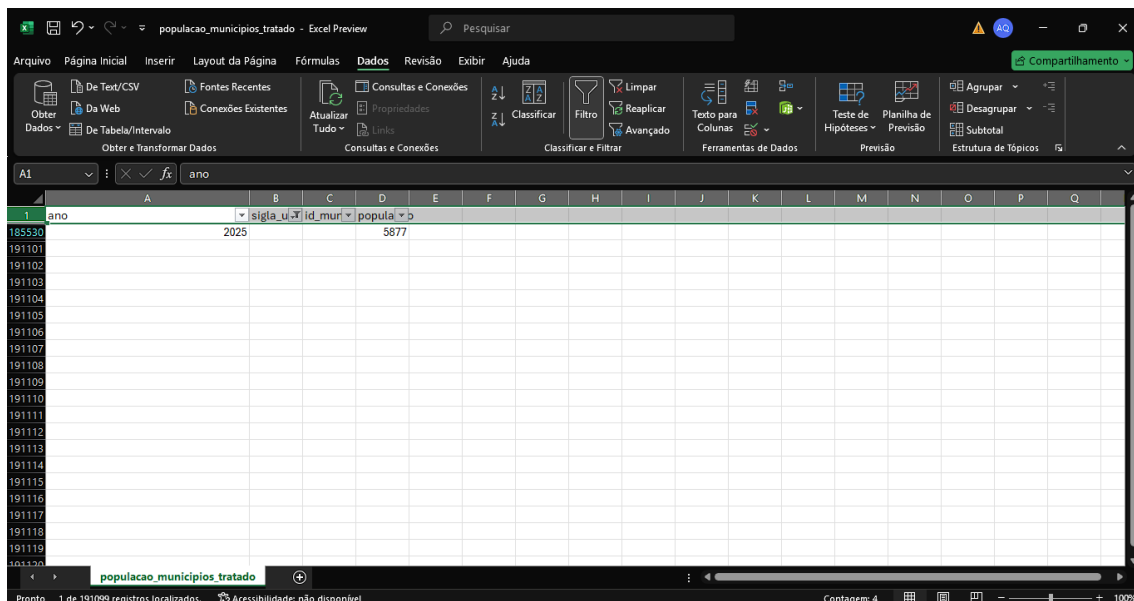
Vírgula para colunas



Remoção de duplicados



Excluindo registros vazios encontrados via filtro



Ajuste de encoding UTF-8

br_bd_diretorios_brasil_municipio.csv

Origem do Arquivo: 65001: Unicode (UTF-8) | Delimitador: Vírgula | Detecção de Tipo de Dados: Com base nas primeiras 200 linhas

id_municipio	id_municipio_6	id_municipio_tse	id_municipio_rf	id_municipio_bcb	nome	capital_uf	id_comarca
5101837	510183	null	null	null	Boa Esperança do Norte	null	nc
1100809	110080	477	681	46961	Candeias do Jamari	0	110020
1100338	110033	434	47	44516	Nova Mamoré	0	110010
1100205	110020	35	3	30719	Porto Velho	1	110020
1101104	110110	493	683	46851	Itapua do Oeste	0	110020
1100940	110094	680	8	56652	Cujubim	0	110002
1100452	110045	779	4	56638	Buritis	0	110045
1100700	110070	671	679	46947	Campo Novo de Rondônia	0	110045
1100106	110010	19	1	22882	Guajará-Mirim	0	110010
1101492	110149	795	20	56717	São Francisco do Guaporé	0	110145
1100080	110008	213	21	41117	Costa Marques	0	110008
1101401	110140	663	685	46507	Monte Negro	0	110002
1100262	110026	647	687	46916	Rio Crespo	0	110002
1100403	110040	639	675	46909	Alto Paraíso	0	110002
1100601	110060	620	677	46978	Cacaulândia	0	110002
1100023	110002	78	7	9393	Ariquemes	0	110002
1101757	110175	698	24	56731	Vale do Anari	0	110015
1100130	110013	396	39	44547	Machadinho D'Oeste	0	110015
1101005	110100	612	693	46624	Governador Jorge Teixeira	0	110011
1101609	110160	590	975	46899	Theobroma	0	110011

Carregar | Transformar Dados | Cancelar

Padronização

Os campos foram mantidos conforme o padrão disponibilizado pela fonte oficial.

Arquivos finais tratados:

- diretorio_brasil_uf

diretorios_brasil_uf_tratado - Excel Preview

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Ajuda

Área de Transferência Fonte Alinhamento Número Estilos

Formatoção Condicional Inserir Excluir Formatar como Tabela Estilos de Célula

Classificar e Filtrar Localizar e Selecionar Suplementos

Barra de fórmulas

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	id_uf	sigla	nome	regiao															
2	42	SC	Santa Cat	Sul															
3	41	PR	Paraná	Sul															
4	43	RS	Rio Grand	Sul															
5	11	RO	Rondônia	Norte															
6	13	AM	Amazona	Norte															
7	17	TO	Tocantins	Norte															
8	14	RR	Roraima	Norte															
9	16	AP	Amapá	Norte															
10	12	AC	Acre	Norte															
11	15	PA	Pará	Norte															
12	32	ES	Espírito S	Sudeste															
13	35	SP	São Paulo	Sudeste															
14	31	MG	Minas Ger	Sudeste															
15	33	RJ	Rio de Jan	Sudeste															
16	24	RN	Rio Grand	Nordeste															
17	25	PB	Paraíba	Nordeste															
18	23	CE	Ceará	Nordeste															
19	26	PE	Pernambu	Nordeste															
20	21	MA	Maranhão	Nordeste															
21	27	AL	Alagoas	Nordeste															
22	28	BA	Bahia	Nordeste															

diretorios_brasil_uf_tratado

Pronto Acessibilidade: não disponível

• diretorio brasil municipio

diretorios_brasil_municipio_tratado - Excel Preview

Pesquisar

Compartilhamento

ArquivoPágina InicialInserirLayout da PáginaFórmulasDadosRevisãoExibirAjuda

Colar

Área de Transferência

Fonte

Alinhamento

Número

Estilos

Formatação Condicional

Formatar como Tabela

Estilos de Célula

Inserir

Excluir

Formatar

Células

Classificar e Filtrar

Localizar e Selecionar

Suplementos

Suplementos

A1

fx

id_municipio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
1	id_munic	id_munic	id_munic	id_munic	id_munic	nome	capital_uf	id_comar	id_regiao	nome_reg	id_regiao	nome_reg	id_regiao	nome_reg	id_micron	nome_mic	id_mesorr	nome_me	id_regiao	nome_reg	ddd
2	1100809	110080	477	681	46961	Candeias	0	1100205	11004	Madeira- h	110001	Porto Velh	1101	Porto Velh	11001	Porto Velh	1101	Madeira-C	101	Região Me	
3	1100338	110033	434	47	44516	Nova Man	0	1100106	11004	Madeira- h	110001	Porto Velh	1101	Porto Velh	11001	Porto Velh	1101	Madeira-Guaporé			
4	1100205	110020	35	3	30719	Porto Velh	1	1100205	11004	Madeira- h	110001	Porto Velh	1101	Porto Velh	11001	Porto Velh	1101	Madeira-C	101	Região Me	
5	1101104	110110	493	683	46851	Itapuã do	0	1100205	11004	Madeira- h	110001	Porto Velh	1101	Porto Velh	11001	Porto Velh	1101	Madeira-Guaporé			
6	1100940	110094	680	8	56652	Cujubim	0	1100023	11001	Vale do Ja	110002	Ariquemei	1101	Porto Velh	11001	Porto Velh	1101	Madeira-Guaporé			
7	1100452	110045	779	4	56638	Buritit	0	1100452	11001	Vale do Ja	110002	Ariquemei	1101	Porto Velh	11001	Porto Velh	1101	Madeira-Guaporé			
8	1100700	110070	671	679	46947	Campo Nc	0	1100452	11001	Vale do Ja	110002	Ariquemei	1101	Porto Velh	11001	Porto Velh	1101	Madeira-Guaporé			
9	1100106	110010	19	1	22882	Guajará- h	0	1100106	11004	Madeira- h	110001	Porto Velh	1101	Porto Velh	11002	Guajará- h	1101	Madeira-Guaporé			
10	1101492	110149	795	20	56717	São Franc	0	1101492	11007	Vale do Gi	110004	Ji-Paraná	1102	Ji-Paraná	11002	Guajará- h	1101	Madeira-Guaporé			
11	1100080	110008	213	21	41117	Costa Mar	0	1100080	11007	Vale do Gi	110004	Ji-Paraná	1102	Ji-Paraná	11002	Guajará- h	1101	Madeira-Guaporé			
12	1101401	110140	663	685	46507	Monte Nej	0	1100023	11001	Vale do Ja	110002	Ariquemei	1101	Porto Velh	11003	Ariquemei	1102	Leste Rondoniense			
13	1100262	110026	647	687	46916	Rio Crespi	0	1100023	11001	Vale do Ja	110002	Ariquemei	1101	Porto Velh	11003	Ariquemei	1102	Leste Rondoniense			
14	1100403	110040	639	675	46909	Alto Parai	0	1100023	11001	Vale do Ja	110002	Ariquemei	1101	Porto Velh	11003	Ariquemei	1102	Leste Rondoniense			
15	1100601	110060	620	677	46978	Cacaúlani	0	1100023	11001	Vale do Ja	110002	Ariquemei	1101	Porto Velh	11003	Ariquemei	1102	Leste Rondoniense			
16	1100023	110002	78	7	9393	Ariquemei	0	1100023	11001	Vale do Ja	110002	Ariquemei	1101	Porto Velh	11003	Ariquemei	1102	Leste Rondoniense			
17	1101757	110175	698	24	56731	Vale do Ar	0	1100130	11003	Central	110003	Jaru	1101	Porto Velh	11003	Ariquemei	1102	Leste Rondoniense			
18	1100130	110013	396	39	44547	Machadin	0	1100130	11001	Vale do Ja	110003	Jaru	1101	Porto Velh	11003	Ariquemei	1102	Leste Rondoniense			
19	1101005	110100	612	693	46624	Governadi	0	1100114	11003	Central	110003	Jaru	1101	Porto Velh	11004	Ji-Paraná	1102	Leste Rondoniense			
20	1101609	110160	590	975	46899	Theobrom	0	1100114	11003	Central	110003	Jaru	1101	Porto Velh	11004	Ji-Paraná	1102	Leste Rondoniense			
21	1100114	110011	159	15	41258	Jaru	0	1100114	11003	Central	110003	Jaru	1101	Porto Velh	11004	Ji-Paraná	1102	Leste Rondoniense			
22	1101135	110113	744	10	46092	Nova Unif	0	1100155	11003	Central	110004	Ji-Paraná	1102	Ji-Paraná	11004	Ji-Paraná	1102	Leste Rondoniense			

diretorios_brasil_municipio_tra

Pronto

Acessibilidade: não disponível

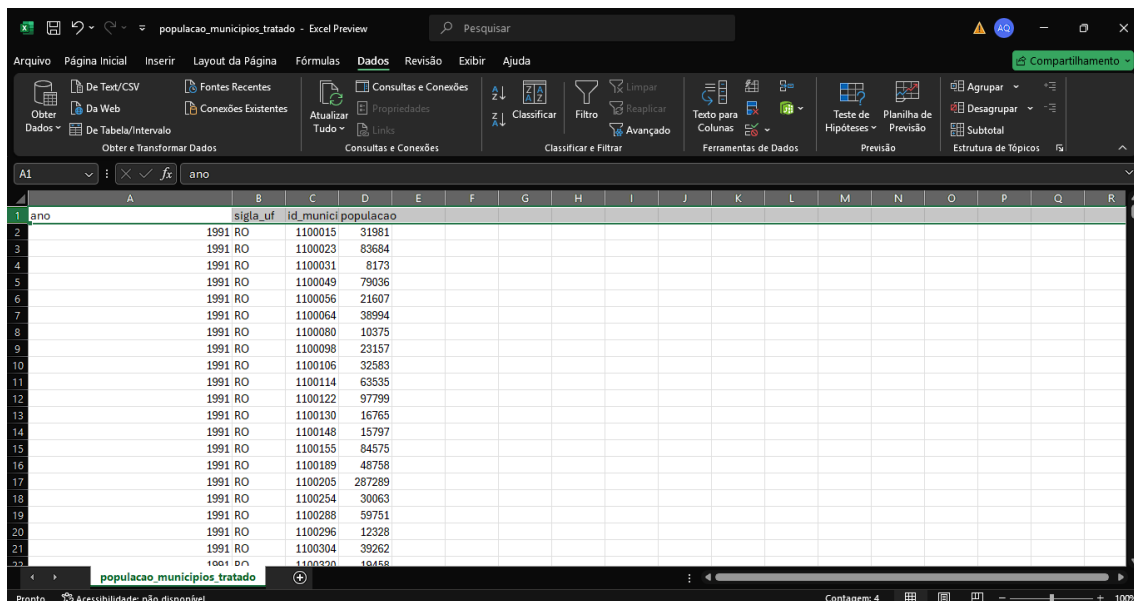
• populacao_brasil

ano	populacao
2018	2084949
1997	1,6E+08
2016	2,06E+08
2002	17463296
2020	2,12E+08
2017	2,08E+08
1999	1,64E+08
1994	15372567
2019	2,1E+08
2022	2,03E+08
1993	1,52E+08
2007	1,84E+08
2011	1,92E+08
1995	15582244
2005	1,84E+08
2001	1,72E+08
2003	1,77E+08
2015	2,04E+08
2013	2,01E+08
2006	1,87E+08
1901	1,47E+08

- populacao_uf

ano	sigla_uf	populacao
1991	AC	417102
2009	AC	691132
1998	AC	514050
2010	AC	733559
2015	AC	803513
2023	AC	884372
1996	AC	483593
2013	AC	776463
1999	AC	527937
2006	AC	686652
2001	AC	574355
1995	AC	455242
2008	AC	680073
2017	AC	829619
2019	AC	881935
1997	AC	500185
1994	AC	446480
2004	AC	630328
1993	AC	437495
2005	AC	669736

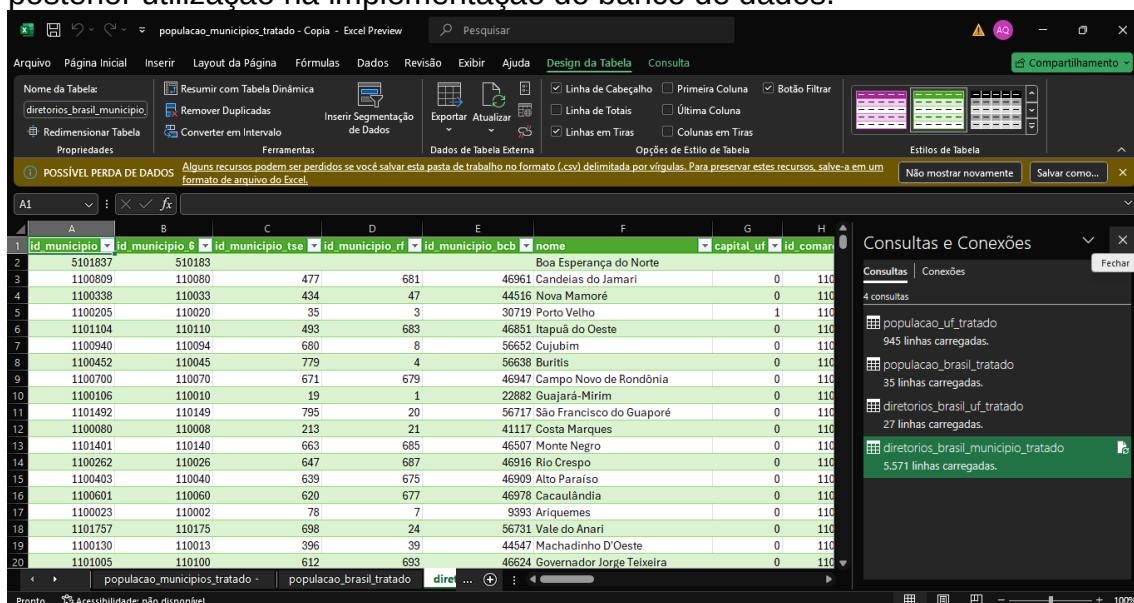
- populacao_municipios



ano	sigla_uf	id_munic	populacao
1991	RO	1100015	31981
1991	RO	1100023	83684
1991	RO	1100031	8173
1991	RO	1100049	79036
1991	RO	1100056	21607
1991	RO	1100064	38994
1991	RO	1100080	10375
1991	RO	1100098	23157
1991	RO	1100106	32583
1991	RO	1100114	63535
1991	RO	1100122	97799
1991	RO	1100130	16765
1991	RO	1100148	15797
1991	RO	1100155	84575
1991	RO	1100189	48758
1991	RO	1100205	287289
1991	RO	1100254	30063
1991	RO	1100288	59751
1991	RO	1100296	12328
1991	RO	1100304	39262
1991	RO	1100320	10458

Carga

Após a validação, os dados foram armazenados em arquivo CSV tratado para posterior utilização na implementação do banco de dados.



id_municipio	id_municipio_6	id_municipio_tse	id_municipio_rf	id_municipio_bcb	nome	capital_uf	id_comar
5101837	510183				Boa Esperança do Norte	0	110
1100809	110080	477	681		46961 Candelas do Jamari	0	110
1100338	110033	434	47		44516 Nova Mamoré	0	110
1100205	110020	35	3		30719 Porto Velho	1	110
1101104	110110	493	683		46851 Itapua do Oeste	0	110
1100940	110094	680	8		56652 Cujubim	0	110
1100452	110045	779	4		56638 Burtitis	0	110
1100700	110070	671	679		46947 Campo Novo de Rondônia	0	110
1100106	110010	19	1		22882 Guajará-Mirim	0	110
1101492	110149	795	20		56717 São Francisco do Guaporé	0	110
1100080	110008	213	21		41117 Costa Marques	0	110
1101401	110140	663	685		46507 Monte Negro	0	110
1100262	110026	647	687		46916 Rio Crespo	0	110
1100403	110040	639	675		46909 Alto Paraíso	0	110
1100601	110060	620	677		46978 Cacaullândia	0	110
1100023	110002	78	7		9393 Ariquemes	0	110
1101757	110175	698	24		56731 Vale do Anari	0	110
1100130	110013	396	39		44547 Machadinho D'Oeste	0	110
1101005	110100	612	693		46624 Governador Jorge Teixeira	0	110

5. Benefícios para a Sociedade

A preparação dos dados contribui para que as informações públicas possam ser utilizadas de forma mais segura e confiável por diferentes públicos.

A organização adequada dos dados reduz riscos de interpretação incorreta e facilita análises demográficas, pesquisas acadêmicas e apoio ao planejamento de políticas públicas.

6. Resultado Obtido

Foi produzida uma versão validada da base de dados contendo informações populacionais dos municípios brasileiros, pronta para utilização nas etapas de modelagem e implementação do banco de dados.

7. Documento Simplificado para Público Externo

Estará no README no repositório GitHub.

Preparação dos Dados de População dos Municípios Brasileiros

Este projeto utiliza dados públicos do IBGE referentes à população dos municípios brasileiros.

Antes de utilizar os dados em um sistema de banco de dados, foi realizada uma etapa de verificação e organização das informações.

O objetivo dessa atividade foi garantir que os dados estivessem completos, organizados e adequados para consulta.

A disponibilização dessas informações pode auxiliar estudantes, pesquisadores, gestores públicos e cidadãos interessados em compreender a evolução populacional dos municípios brasileiros.

Com os dados organizados, torna-se mais fácil realizar consultas, gerar relatórios e produzir análises que apoiem decisões baseadas em informações oficiais.

ETAPA 3 – Modelagem e Implementação do Banco de Dados

1. Objetivo da Etapa

O objetivo desta etapa foi desenvolver um banco de dados relacional capaz de armazenar, organizar e disponibilizar informações demográficas do Brasil utilizando dados públicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O banco foi projetado para facilitar consultas sobre evolução populacional do país, estados e municípios, permitindo que pesquisadores, estudantes, gestores públicos e cidadãos possam acessar informações de forma estruturada.

Os arquivos tratados foram importados para o MySQL utilizando a ferramenta de importação CSV do DBeaver, garantindo a preservação da estrutura dos dados e dos relacionamentos definidos no modelo lógico.

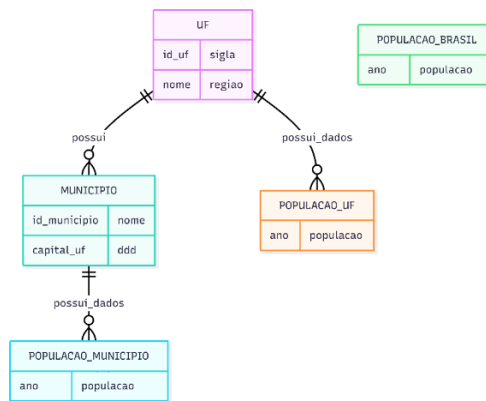
2. Modelagem Conceitual

Entidades Principais:

- **Brasil:** Armazena a população total do Brasil por ano.
- **Unidade Federativa (UF):** Armazena informações dos estados brasileiros.
- **Município:** Armazena informações cadastrais dos municípios.
- **População UF:** Armazena a população anual de cada estado.
- **População Município:** Armazena a população anual de cada município.

Relacionamentos

- **UF → Município**
Uma UF possui vários municípios.
Relacionamento: 1:N
- **Município → População Município**
Um município possui vários registros populacionais ao longo dos anos.
Relacionamento: 1:N
- **UF → População UF**
Uma UF possui vários registros populacionais ao longo dos anos.
Relacionamento: 1:N



3. Modelagem Lógica

O modelo lógico foi implementado utilizando MySQL.

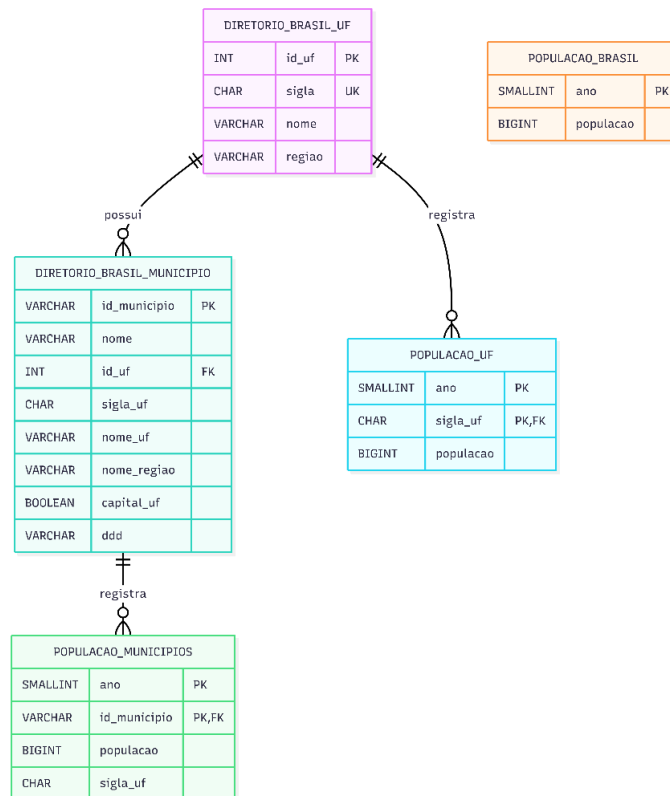
As tabelas criadas foram:

Tabela	Chave
diretorio_brasil_uf	id_uf
diretorio_brasil_municipio	id_municipio
populacao_brasil	ano
populacao_uf	ano + sigla_uf
populacao_municipios	ano + id_municipio

Chaves Estrangeiras

- **fk_municipio_uf**
Relaciona: diretorio_brasil_municipio → diretorio_brasil_uf
- **fk_populacao_uf**
Relaciona: populacao_uf → diretorio_brasil_uf
- **fk_populacao_municipio**
Relaciona: populacao_municipios → diretorio_brasil_municipio

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



4. Implementação no SGBD

Foi utilizado:

- MySQL
- DBeaver Community

O banco criado recebeu o nome: bd_demografia

Criação do Banco

Script CREATE DATABASE

```

CREATE DATABASE bd_demografia
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE bd_demografia;
  
```

Criação das Tabelas

Script CREATE TABLE

Tabela diretório brasil uf

```

CREATE TABLE `diretorio_brasil_uf` (
  `id_uf` int(11) NOT NULL,
  `sigla` char(2) NOT NULL,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `regiao` varchar(50) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_uf`),
  UNIQUE KEY `sigla` (`sigla`)
);
  
```

Tabela diretório brasil municipio

```
16 CREATE TABLE `diretorio_brasil_municipio` (  
17   `id_municipio` varchar(7) NOT NULL,  
18   `id_municipio_6` varchar(6) DEFAULT NULL,  
19   `id_municipio_tse` varchar(10) DEFAULT NULL,  
20   `id_municipio_rf` varchar(10) DEFAULT NULL,  
21   `id_municipio_bcb` varchar(10) DEFAULT NULL,  
22   `nome` varchar(200) NOT NULL,  
23   `capital_uf` tinyint(1) DEFAULT NULL,  
24   `id_comarca` varchar(20) DEFAULT NULL,  
25   `id_regiao_saude` varchar(20) DEFAULT NULL,  
26   `nome_regiao_saude` varchar(200) DEFAULT NULL,  
27   `id_regiao_imediata` varchar(20) DEFAULT NULL,  
28   `nome_regiao_imediata` varchar(200) DEFAULT NULL,  
29   `id_regiao_intermediaria` varchar(20) DEFAULT NULL,  
30   `nome_regiao_intermediaria` varchar(200) DEFAULT NULL,  
31   `id_microrregiao` varchar(20) DEFAULT NULL,  
32   `nome_microrregiao` varchar(200) DEFAULT NULL,  
33   `id_mesorregiao` varchar(20) DEFAULT NULL,  
34   `nome_mesorregiao` varchar(200) DEFAULT NULL,  
35   `id_regiao_metropolitana` varchar(20) DEFAULT NULL,  
36   `nome_regiao_metropolitana` varchar(200) DEFAULT NULL,  
37   `ddd` varchar(5) DEFAULT NULL,  
38   `id_uf` int(11) NOT NULL,  
39   `sigla_uf` char(2) DEFAULT NULL,  
40   `nome_uf` varchar(100) DEFAULT NULL,  
41   `nome_regiao` varchar(100) DEFAULT NULL,  
42   `amazonia_legal` tinyint(1) DEFAULT NULL,  
43   `centroide` text DEFAULT NULL,  
44   `id_municipio` int(11) DEFAULT NULL,  
45   PRIMARY KEY (`id_municipio`),  
46   KEY `fk_municipio_uf` (`id_uf`),  
47   CONSTRAINT `fk_municipio_uf` FOREIGN KEY (`id_uf`) REFERENCES `diretorio_brasil_uf` (`id_uf`)  
48 );
```

Tabela população brasil

```
50 CREATE TABLE `populacao_brasil` (  
51   `ano` smallint(6) NOT NULL,  
52   `populacao` bigint(20) NOT NULL,  
53   PRIMARY KEY (`ano`)  
54 );
```

Tabela população uf

```
56 CREATE TABLE `populacao_uf` (  
57   `ano` smallint(6) NOT NULL,  
58   `sigla_uf` char(2) NOT NULL,  
59   `populacao` bigint(20) NOT NULL,  
60   PRIMARY KEY (`ano`, `sigla_uf`),  
61   KEY `fk_populacao_uf` (`sigla_uf`),  
62   CONSTRAINT `fk_populacao_uf` FOREIGN KEY (`sigla_uf`) REFERENCES `diretorio_brasil_uf` (`sigla`)  
63 );
```

Tabela população municipios

```
65 CREATE TABLE `populacao_municipios` (  
66   `ano` smallint(6) NOT NULL,  
67   `id_municipio` varchar(7) NOT NULL,  
68   `populacao` bigint(20) NOT NULL,  
69   `sigla_uf` varchar(50) DEFAULT NULL,  
70   PRIMARY KEY (`ano`, `id_municipio`),  
71   KEY `fk_populacao_municipio` (`id_municipio`),  
72   CONSTRAINT `fk_populacao_municipio` FOREIGN KEY (`id_municipio`) REFERENCES `diretorio_brasil_municipio` (`id_municipio`)  
73 );
```

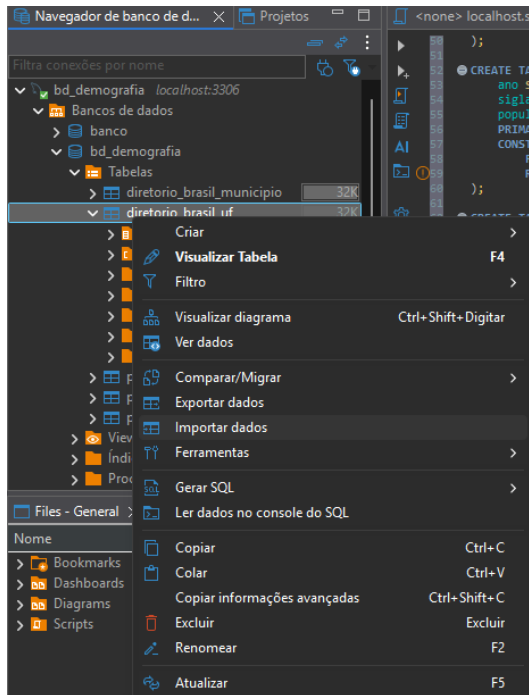
Diagrama Final



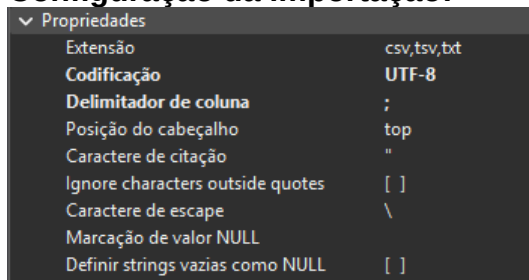
5. Importação dos Dados

Os arquivos tratados na Etapa 2 foram importados para o banco através da ferramenta de importação CSV do DBeaver.

Importação para Tabela (Seleção dos arquivos CSV):

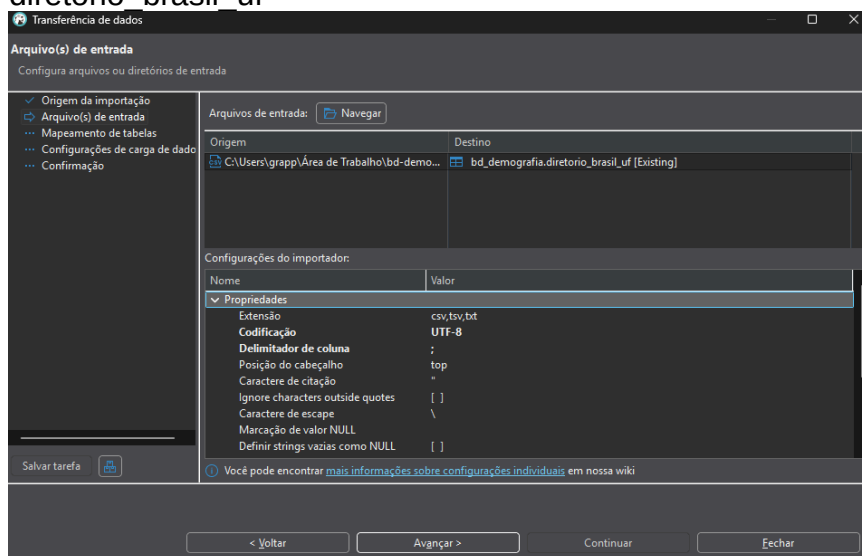


Configuração da importação:



Arquivos tratados importados:

- diretorio_brasil_uf



- diretorio_brasil_municipio

Transferência de dados

Arquivo(s) de entrada

Configura arquivos ou diretórios de entrada

✓ Origem da importação
Arquivo(s) de entrada
... Mapeamento de tabelas
... Configurações de carga de dado
... Confirmação

Arquivos de entrada: [Navegar](#)

Origem	Destino
C:\Users\grapp\Área de Trabalho\bd-de...	bd_demografia.diretorio_brasil_municipio [Existing]

Configurações do importador:

Nome	Valor
✓ Propriedades	
Extensão	csv,tsv,txt
Codificação	ISO-8859-1
Delimitador de coluna	;
Posição do cabeçalho	top
Caractere de citação	"
Ignore characters outside quotes	[]
Caractere de escape	\
Marcação de valor NULL	
Definir strings vazias como NULL	[]

Salvar tarefa [\[?\]](#)

📘 Você pode encontrar [mais informações sobre configurações individuais](#) em nossa wiki

< Voltar Avançar > Continuar Fechar

- populacao_brasil

Transferência de dados

Arquivo(s) de entrada

Configura arquivos ou diretórios de entrada

✓ Origem da importação
Arquivo(s) de entrada
... Mapeamento de tabelas
... Configurações de carga de dado
... Confirmação

Arquivos de entrada: [Navegar](#)

Origem	Destino
C:\Users\grapp\Área de Trabalho\bd-demog...	bd_demografia.populacao_brasil [Existing]

Configurações do importador:

Nome	Valor
✓ Propriedades	
Extensão	csv,tsv,txt
Codificação	UTF-8
Delimitador de coluna	;
Posição do cabeçalho	top
Caractere de citação	"
Ignore characters outside quotes	[]
Caractere de escape	\
Marcação de valor NULL	
Definir strings vazias como NULL	[]

Salvar tarefa [\[?\]](#)

📘 Você pode encontrar [mais informações sobre configurações individuais](#) em nossa wiki

< Voltar Avançar > Continuar Fechar

- populacao_uf

Transferência de dados

Arquivo(s) de entrada

Configura arquivos ou diretórios de entrada

✓ Origem da importação
Arquivo(s) de entrada
... Mapeamento de tabelas
... Configurações de carga de dado
... Confirmação

Arquivos de entrada: [Navegar](#)

Origem	Destino
C:\Users\grapp\Área de Trabalho\bd-demogra...	bd_demografia.populacao_uf [Existing]

Configurações do importador:

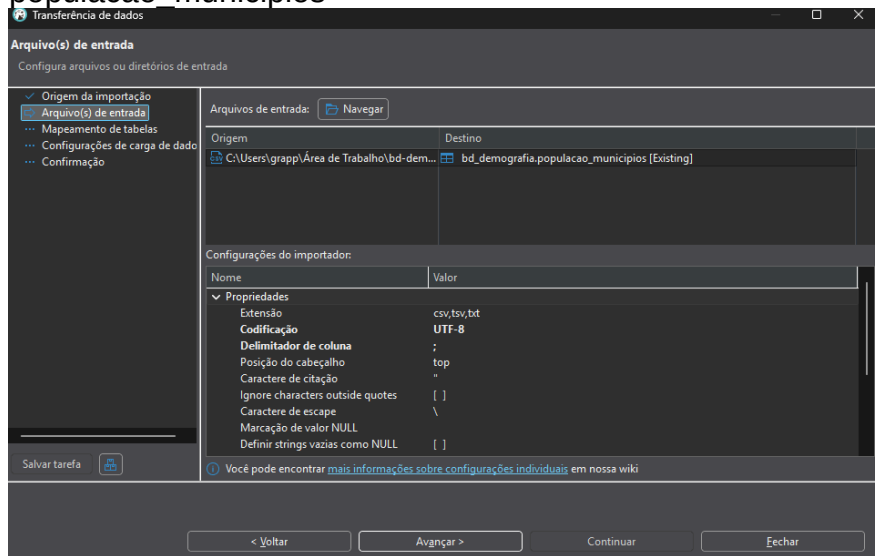
Nome	Valor
✓ Propriedades	
Extensão	csv,tsv,txt
Codificação	UTF-8
Delimitador de coluna	;
Posição do cabeçalho	top
Caractere de citação	"
Ignore characters outside quotes	[]
Caractere de escape	\
Marcação de valor NULL	
Definir strings vazias como NULL	[]

Salvar tarefa [\[?\]](#)

📘 Você pode encontrar [mais informações sobre configurações individuais](#) em nossa wiki

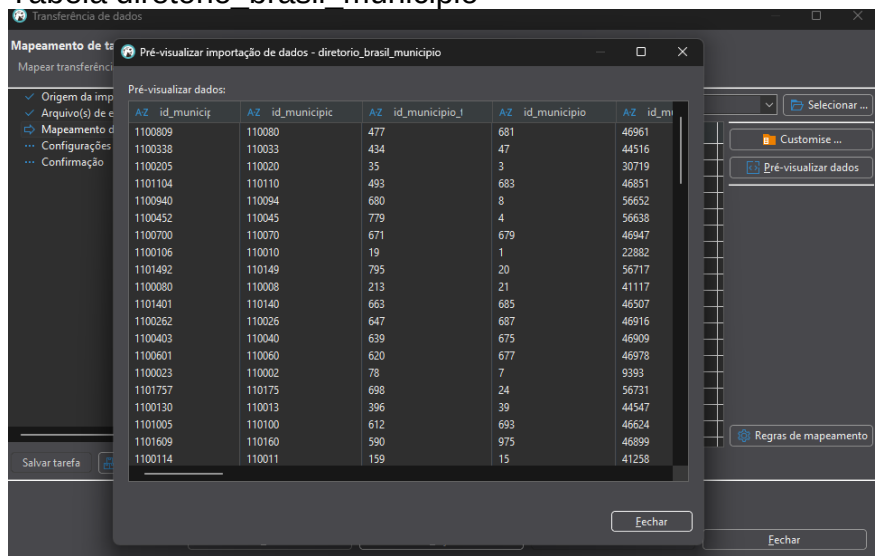
< Voltar Avançar > Continuar Fechar

- populacao_municipios

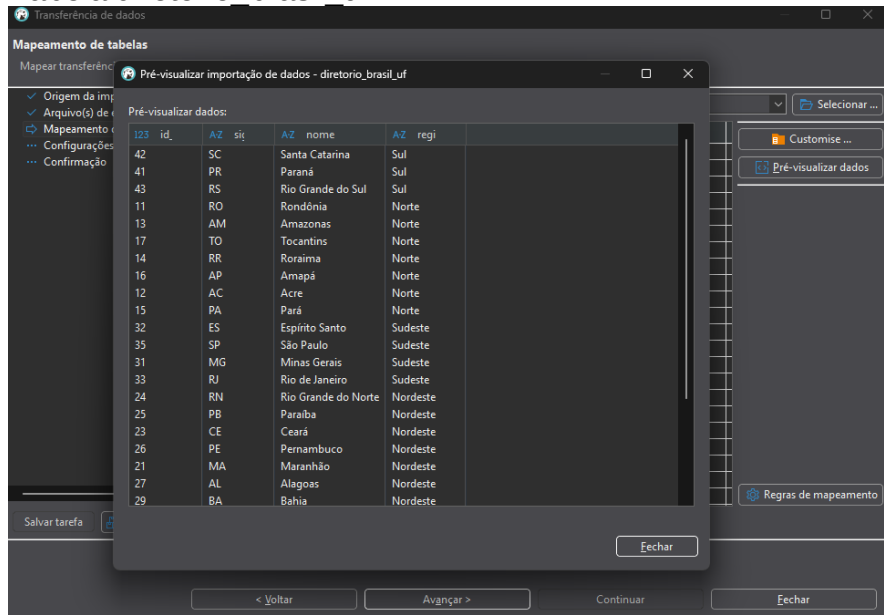


Preview da importação:

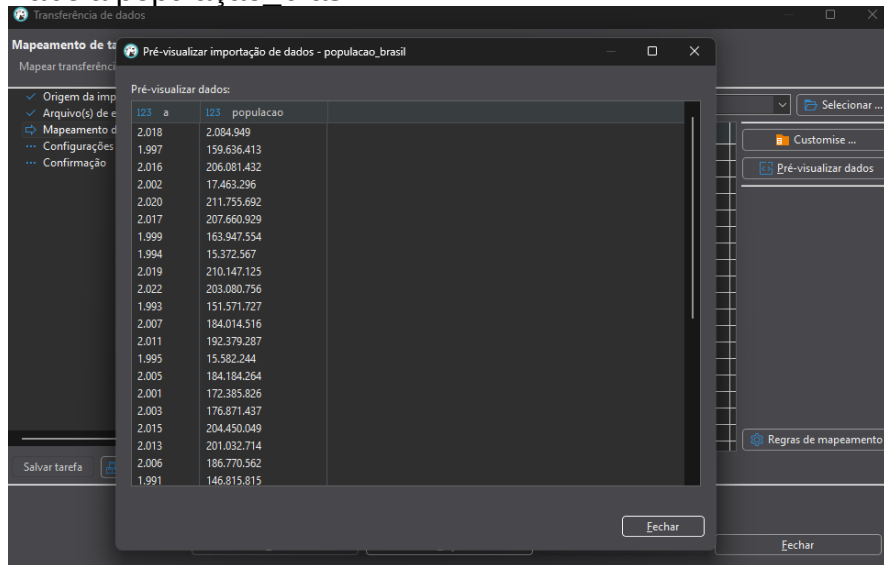
- Tabela diretório_brasil_municipio



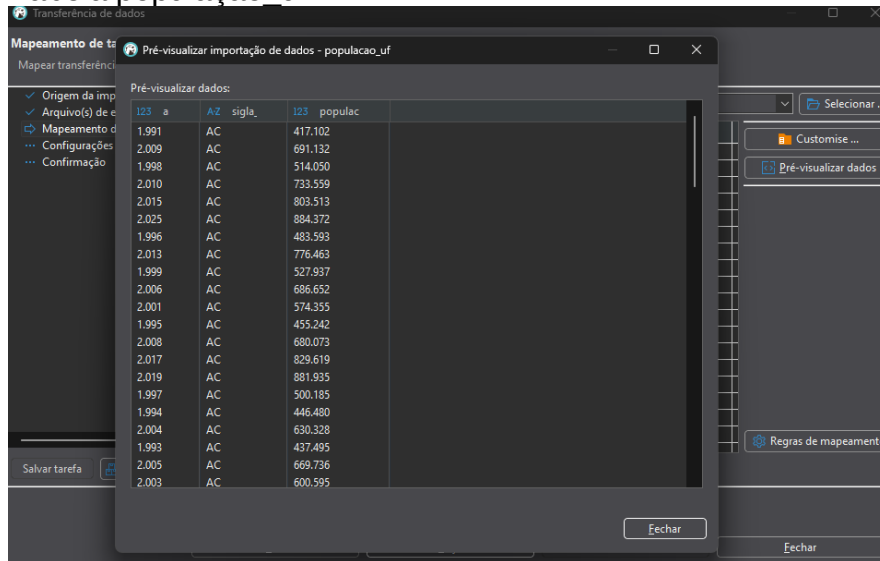
- Tabela diretório_brasil_uf



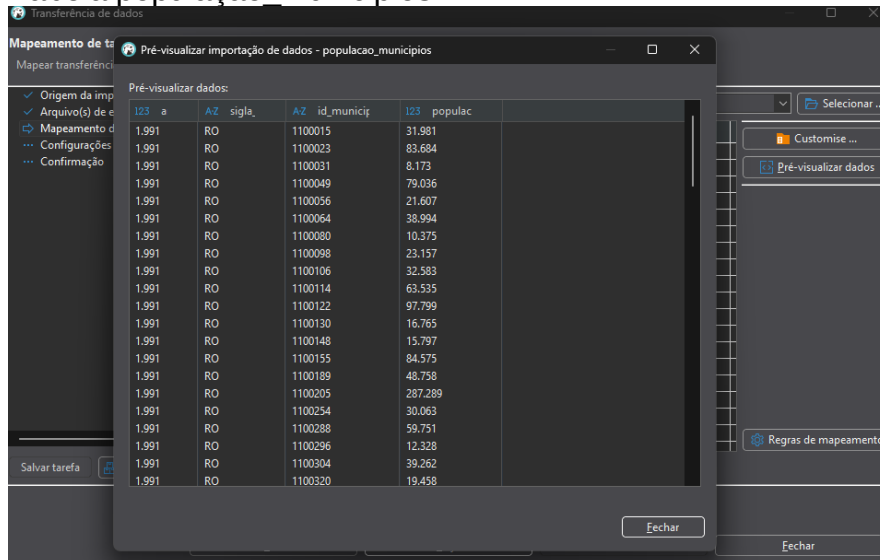
- Tabela população_brasil



- Tabela população_uf



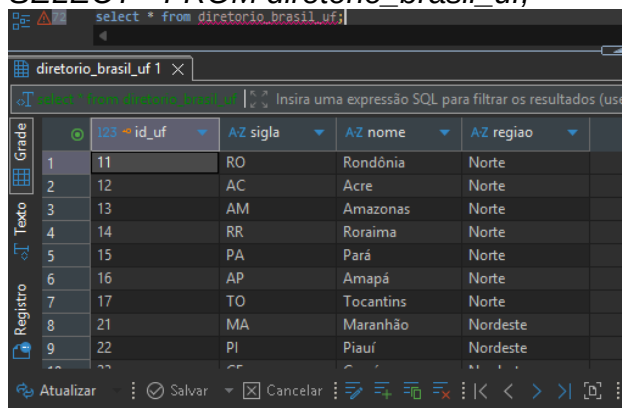
- Tabela população_municipios



Importação concluída:

- Tabela diretório_brasil_uf

*SELECT * FROM diretorio_brasil_uf;*



- Tabela diretório_brasil_municipio

*SELECT * FROM diretorio_brasil_municipio;*

	AZ id_municipio	AZ id_municipio_6	AZ id_municipio_tse	AZ id_municipio_rf	AZ id_municipio_bcb	AZ nome
1	1100015	110001	310	33	43036	Alta Floresta D'Oeste
2	1100023	110002	78	7	9393	Ariquemes
3	1100031	110003	450	37	44626	Cabixi
4	1100049	110004	94	9	10746	Cacoal
5	1100056	110005	272	27	42219	Cerejeiras
6	1100064	110006	230	23	41210	Colorado do Oeste
7	1100072	110007	655	981	46954	Corumbiara

- Tabela população_brasil

*SELECT * FROM populacao_brasil;*

	123 ano	123 populacao
1	1.991	146.815.815
2	1.992	149.236.984
3	1.993	151.571.727
4	1.994	15.372.567
5	1.995	15.582.244
6	1.996	157.070.163
7	1.997	159.636.413
8	1.998	161.790.311

- Tabela população_uf

*SELECT * FROM populacao_uf;*

	123 ano	AZ sigla_uf	123 populacao
1	1.991	AC	417.102
2	1.991	AL	2.512.658
3	1.991	AM	2.102.766
4	1.991	AP	289.035
5	1.991	BA	11.867.336
6	1.991	CE	6.366.132
7	1.991	DF	1.601.093
8	1.991	ES	2.600.619

- Tabela população_municipios

*SELECT * FROM populacao_municipios;*

select * from populacao_municipios;

populacao_municipios 1 X

select * from populacao_municipios | Insira uma expressão SQL para filtrar os resultados (use Ctrl+)

	123 ano	AZ id_municipio	123 populacao	AZ sigla_uf
1	1.991	1100015	31.981	RO
2	1.991	1100023	83.684	RO
3	1.991	1100031	8.173	RO
4	1.991	1100049	79.036	RO
5	1.991	1100056	21.607	RO
6	1.991	1100064	38.994	RO
7	1.991	1100080	10.375	RO
8	1.991	1100098	23.157	RO

Atualizar Salvar Cancelar Export

6. Validação do Banco

Após a carga dos dados foram realizados testes para validar a integridade e consistência do banco.

Estatísticas da Base

Indicador	Quantidade
Estados (UFs)	27
Municípios	5.570
Anos analisados	35
Registros população UF	945
Registros população municípios	24.412

Contagem de Registros

SELECT COUNT() FROM diretorio_brasil_uf;*

SELECT COUNT(*) FROM diretorio_brasil_uf;

Resultados 1 X

SELECT COUNT(*) FROM diretorio_brasil_uf | Insira um

	123 COUNT(*)
1	27

SELECT COUNT() FROM diretorio_brasil_municipio;*

SELECT COUNT(*) FROM diretorio_brasil_municipio;

Resultados 1 X

SELECT COUNT(*) FROM diretorio_brasil_m | Insira uma expre

	123 COUNT(*)
1	5.570

SELECT COUNT() FROM populacao_brasil;*

```
87 SELECT COUNT(*) FROM populacao_brasil;
```

Resultados 1

SELECT COUNT(*) FROM populacao_brasil | Insira u

	123 COUNT(*)
1	35

SELECT COUNT() FROM populacao_uf;*

```
88 SELECT COUNT(*) FROM populacao_uf;
```

Resultados 1

SELECT COUNT(*) FROM populacao_uf | Insira u

	123 COUNT(*)
1	945

SELECT COUNT() FROM populacao_municipios;*

```
89 SELECT COUNT(*) FROM populacao_municipios;
```

Resultados 1

SELECT COUNT(*) FROM populacao_munic | Insira uma

	123 COUNT(*)
1	24.412

Consulta 1 - População do Brasil por ano.

```
SELECT *
FROM populacao_brasil
ORDER BY ano;
```

```
85 SELECT *
86 FROM populacao_brasil
87 ORDER BY ano;
```

populacao_brasil 1

SELECT * FROM populacao_brasil ORDER BY | Ins

	123 ano	123 populacao
1	1.991	146.815.815
2	1.992	149.236.984
3	1.993	151.571.727
4	1.994	15.372.567
5	1.995	15.582.244
6	1.996	157.070.163
7	1.997	159.636.413
8	1.998	161.790.311

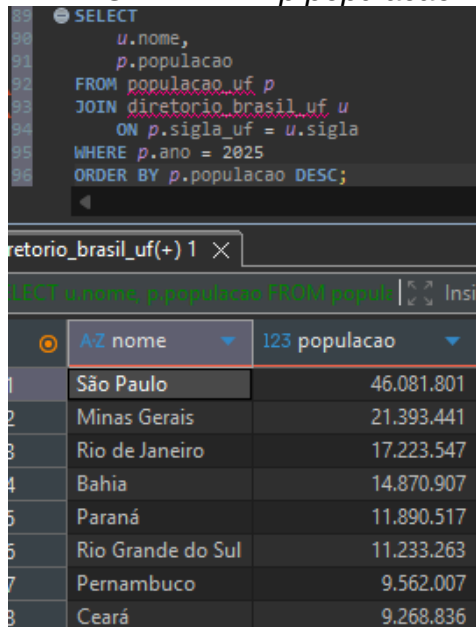
Consulta 2 - Estados mais populosos em 2025.

```
SELECT
```

```

        u.nome,
        p.populacao
FROM populacao_uf p
JOIN diretorio_brasil_uf u
    ON p.sigla_uf = u.sigla
WHERE p.ano = 2025
ORDER BY p.populacao DESC;

```



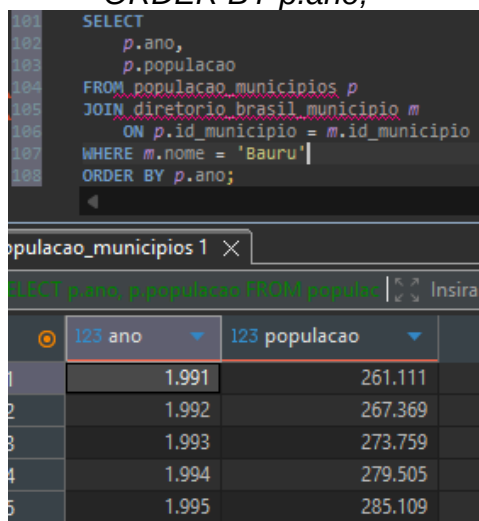
	AZ nome	123 populacao
1	São Paulo	46.081.801
2	Minas Gerais	21.393.441
3	Rio de Janeiro	17.223.547
4	Bahia	14.870.907
5	Paraná	11.890.517
6	Rio Grande do Sul	11.233.263
7	Pernambuco	9.562.007
8	Ceará	9.268.836

Consulta 3 - Evolução populacional do município de Bauru.

```

SELECT
    p.ano,
    p.populacao
FROM populacao_municipios p
JOIN diretorio_brasil_municipio m
    ON p.id_municipio = m.id_municipio
WHERE m.nome = 'Bauru'
ORDER BY p.ano;

```



	123 ano	123 populacao
1	1.991	261.111
2	1.992	267.369
3	1.993	273.759
4	1.994	279.505
5	1.995	285.109

Os testes realizados demonstraram que os relacionamentos, chaves primárias e chaves estrangeiras foram implementados corretamente, permitindo consultas consistentes sobre a população brasileira, estadual e municipal.

7. Impacto Social

A organização dos dados populacionais em um banco relacional permite que informações públicas sejam consultadas de maneira rápida e estruturada.

O projeto pode auxiliar:

- Pesquisadores;
- Estudantes;
- Jornalistas;
- Prefeituras;
- Órgãos públicos;
- Cidadãos interessados em dados demográficos.

A disponibilização organizada dessas informações facilita estudos sobre crescimento populacional, planejamento urbano, distribuição de recursos públicos e análise regional.

8. Manual Simplificado para a Sociedade

O banco de dados permite consultar informações populacionais do Brasil, estados e municípios entre os anos de 1991 e 2025.

Exemplos de utilização:

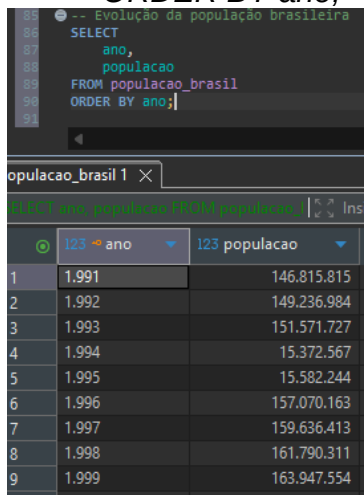
- Identificar os estados mais populosos;
- Acompanhar o crescimento de municípios;
- Comparar regiões brasileiras;
- Apoiar pesquisas acadêmicas;
- Auxiliar planejamento público.

ETAPA 4 – Visualização, Publicação e Divulgação Extensionista

1. Consultas

Consulta 1 - Evolução da população brasileira

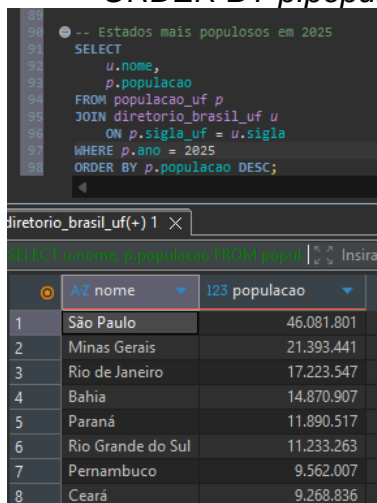
```
SELECT  
    ano,  
    populacao  
FROM populacao_brasil  
ORDER BY ano;
```



	123 ano	123 populacao
1	1.991	146.815.815
2	1.992	149.236.984
3	1.993	151.571.727
4	1.994	15.372.567
5	1.995	15.582.244
6	1.996	157.070.163
7	1.997	159.636.413
8	1.998	161.790.311
9	1.999	163.947.554

Consulta 2 - Estados mais populosos em 2025

```
SELECT  
    u.nome,  
    p.populacao  
FROM populacao_uf p  
JOIN diretorio_brasil_uf u  
    ON p.sigla_uf = u.sigla  
WHERE p.ano = 2025  
ORDER BY p.populacao DESC;
```



	A7 nome	123 populacao
1	São Paulo	46.081.801
2	Minas Gerais	21.393.441
3	Rio de Janeiro	17.223.547
4	Bahia	14.870.907
5	Paraná	11.890.517
6	Rio Grande do Sul	11.233.263
7	Pernambuco	9.562.007
8	Ceará	9.268.836

Consulta 3 - População por região em 2025

```
SELECT
    u.regiao,
    SUM(p.populacao) AS populacao
FROM populacao_uf p
JOIN diretorio_brasil_uf u
    ON p.sigla_uf = u.sigla
WHERE p.ano = 2025
GROUP BY u.regiao
ORDER BY populacao DESC;
```

```
110 -- População por região em 2025
111 SELECT
112     u.regiao,
113     SUM(p.populacao) AS populacao
114 FROM populacao_uf p
115 JOIN diretorio_brasil_uf u
116     ON p.sigla_uf = u.sigla
117 WHERE p.ano = 2025
118 GROUP BY u.regiao
119 ORDER BY populacao DESC;
```

diretorio_brasil_uf 1 X

SELECT u.regiao, SUM(p.populacao) AS po | Insira u

	AZ regiao	123 populacao
1	Sudeste	88.825.643
2	Nordeste	57.244.485
3	Sul	31.310.809
4	Norte	18.801.282
5	Centro-Oeste	17.232.941

Consulta 4 - Crescimento populacional de Bauru

```
SELECT
    p.ano,
    p.populacao
FROM populacao_municipios p
JOIN diretorio_brasil_municipio m
    ON p.id_municipio = m.id_municipio
WHERE m.nome = 'Bauru'
ORDER BY p.ano;
```

```
100 -- Evolução da população de Bauru
101 SELECT
102     p.ano,
103     p.populacao
104 FROM populacao_municipios p
105 JOIN diretorio_brasil_municipio m
106     ON p.id_municipio = m.id_municipio
107 WHERE m.nome = 'Bauru'
108 ORDER BY p.ano;
```

populacao_municipios 1 X

SELECT p.ano, p.populacao FROM populac | Insira u

	123 ano	123 populacao
1	1.991	261.111
2	1.992	267.369
3	1.993	273.759
4	1.994	279.505
5	1.995	285.109

2. Construção do Dashboard

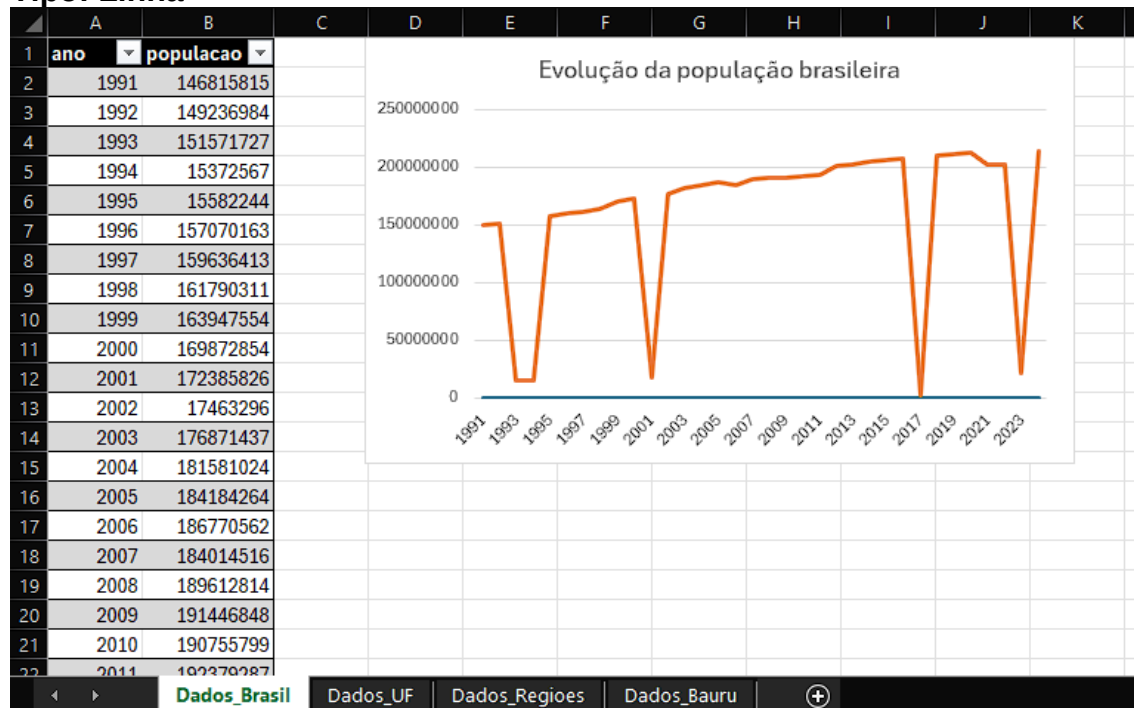
As consultas SQL foram executadas no banco de dados MySQL através do DBeaver.

Os resultados foram exportados para arquivos CSV e posteriormente importados para o Microsoft Excel, onde foram construídos os gráficos e indicadores apresentados nesta etapa.

Esse processo permitiu transformar dados tabulares em informações visuais de fácil interpretação para usuários sem conhecimento técnico em banco de dados.

Evolução da população brasileira

Tipo: Linha



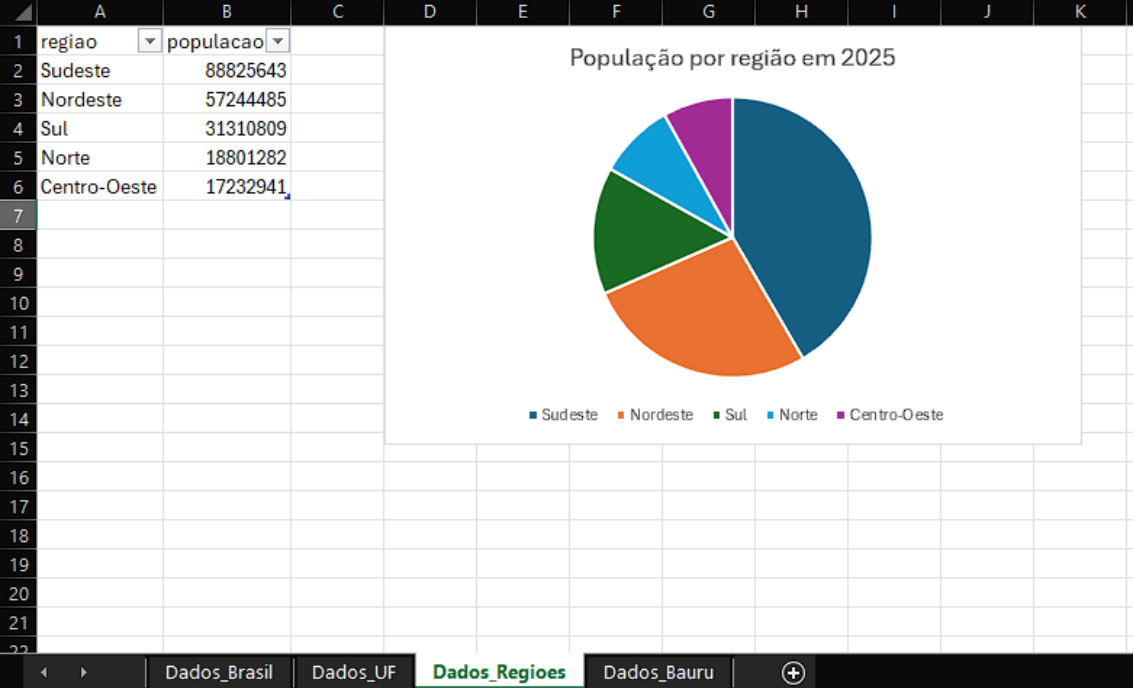
Estados mais populosos em 2025

Tipo: Barras Agrupadas



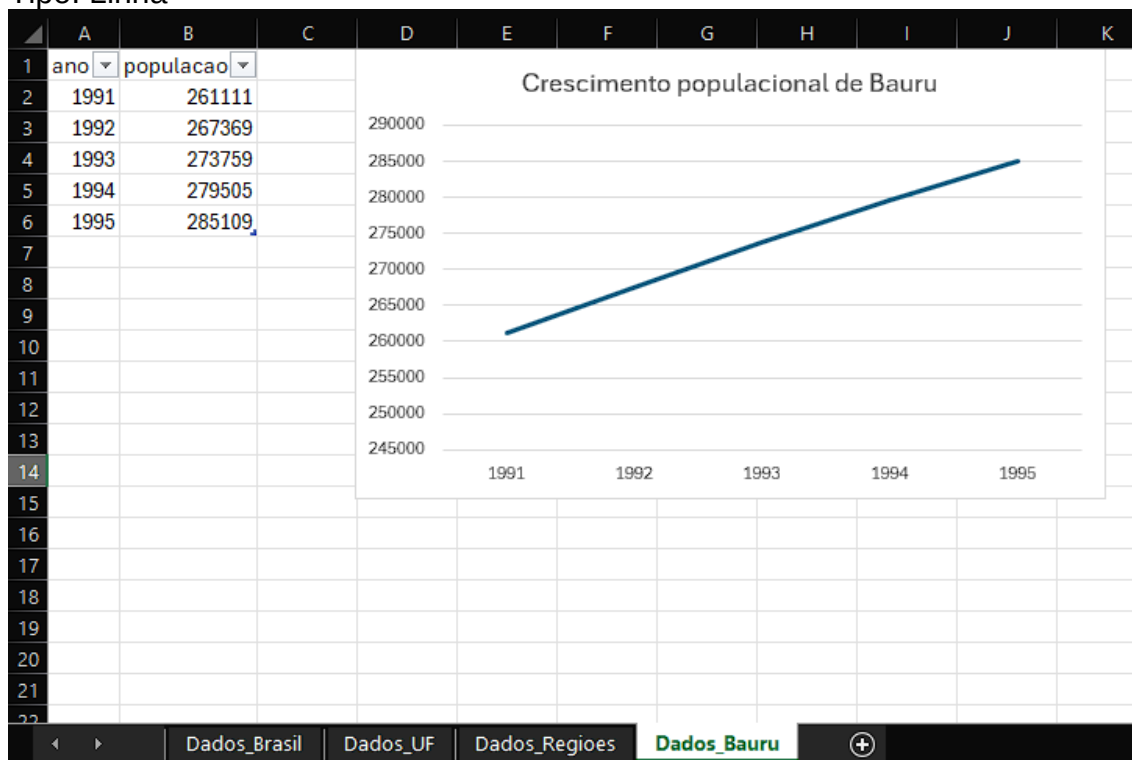
População por região em 2025

Tipo: pizza



Crescimento populacional de Bauru

Tipo: Linha



3. Publicação dos Resultados

Com o objetivo de disponibilizar as informações para acesso público, todo o material produzido durante o projeto foi organizado em um repositório GitHub.

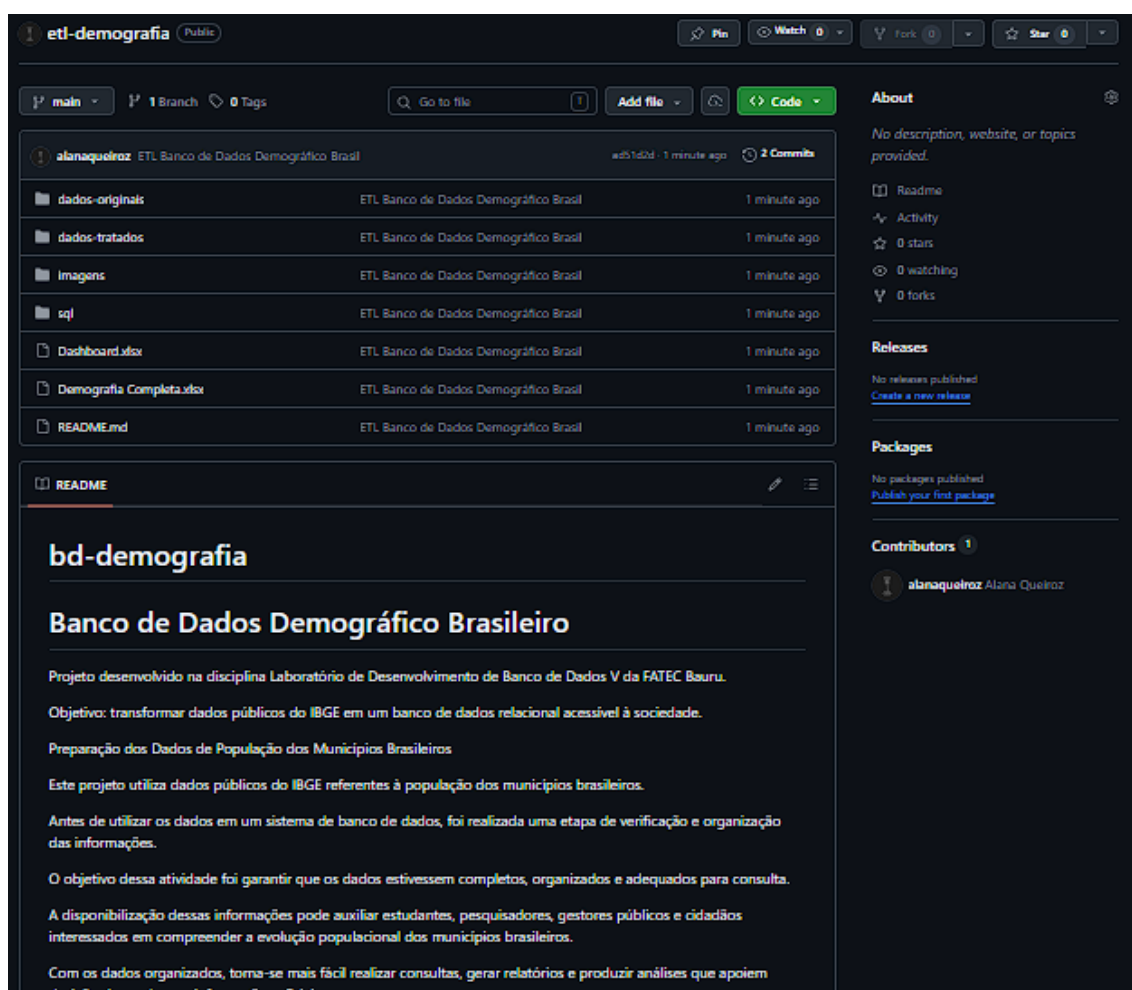
O repositório contém:

- Dados originais coletados da plataforma Base dos Dados;
- Dados tratados após o processo ETL;
- Scripts SQL de criação do banco de dados;
- Consultas utilizadas para validação;
- Dashboard em Excel;
- Documentação do projeto.

A publicação permite que estudantes, pesquisadores, gestores públicos e demais interessados possam reproduzir o banco de dados, executar consultas e utilizar os dados em novos estudos e aplicações.

LINK: <https://github.com/alanaqueiroz/etl-demografia>

Repositório do projeto no GitHub



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto atingiu o objetivo proposto de transformar dados públicos em um banco de dados acessível à sociedade.

Durante o desenvolvimento foram aplicados conhecimentos de coleta de dados, processos ETL, modelagem de banco de dados, implementação em MySQL, consultas SQL e visualização de informações.

Como resultado, foi criado o banco de dados bd_demografia, contendo informações populacionais do Brasil, estados e municípios entre 1991 e 2025.

Além da estrutura relacional implementada, foi desenvolvido um dashboard em Excel para facilitar a interpretação dos dados por usuários não técnicos.

A disponibilização do material em repositório público contribui para a democratização do acesso às informações demográficas e pode servir de apoio para pesquisas, estudos acadêmicos e planejamento público.